Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Ёщик Юлия Андреевна

Период данных: 2024-01-01 — 2025-06-30

Подготовлено для: департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

```
числа для текста посчитаны: 63 показателей
```

1. Главное

1. **Активность упала на 20,2%** — с 6,9 до 5,5 успешных операций на клиента в месяц. Часть падения — сезонность: к январю–июню прошлого года падение 14,4%.
2. **Падение создают 1 287 клиентов (26,6% оцениваемых):** у них активность упала примерно на две трети сразу во всех девяти категориях и всех четырех каналах (−66,9% в среднем). 80% из них — Массовый сегмент: в нем снизилась активность у 40% клиентов, в остальных сегментах — у 11%.
3. **Нет приложения — хуже всего:** Массовый сегмент без приложения −42,5% против −27,1% с приложением; широкий спад у 54% и 31% клиентов соответственно.
4. **Остальные клиенты в основном держатся:** активность −5,8%; заметно просела лишь категория «Развлечения и досуг» (−29,5%), а операции «Карта» и «СБП» перетекают в «Токен» (у клиентов с приложением «Токен» +63%).
5. **Кампания — 4 группы, всего клиентов: 1 371**: G1 488, G2 439, G3 223, G4 221. Еще 359 клиентов уже ушли из банка и в справочнике отсутствуют — эту потерю кампания по действующим клиентам не вернет.

2. Контекст

За последние полгода клиенты стали реже пользоваться картами. Департамент планирует кампанию по возврату активности с бюджетом на 2000 клиентов: нужно от 3 до 5 групп (не меньше 150 человек в каждой), под каждую готовится своя коммуникация, правило группы должно считаться по признакам клиента, по каждой группе нужно понимать, за счет чего упала активность, и писать можно только клиентам, давшим согласие. Отчет отвечает на вопрос «к кому идти и о чем с ними говорить» и поддерживает решение о том, какие группы получат бюджет.

3. Данные и ограничения

Данные. Справочник действующих клиентов на 30.06.2025 (клиентов после удаления дублей: 5 641) и операции по картам с 2024-01-01 по 2025-06-30. Из сырых 628 510 строк операций убраны 1 500 дублей, 80 операций с невозможными датами (до начала периода и после

30.06.2025, до 2026-08), 19 970 отклоненных и возвратов (в периоде); осталось 606 960 успешных операций, из них 576 988 принадлежат клиентам справочника. **Оцениваем клиентов: 4 841**; карта открыта до 2024 года (полные 12 месяцев базы), без конфликта записей. Не оцениваем 456 клиентов с картой, открытой в 2024 году (база неполная), 329 - в 2025 году (базы нет, у 7 нет операций) и 15 клиентов с двумя разными записями в справочнике. Операции в EUR и USD (0,4%) остаются только в счетчике операций: курса в данных нет. Доход пропущен у 10% клиентов, оценка удовлетворенности - у 59% (не отвечали на опрос); в правила групп эти поля не входят.

Чего в данных нет: причин решений клиентов; статуса закрытия карты; трат по картам других банков и наличными; курсов валют; истории изменений сегмента.

Метрика. Активность - число успешных операций клиента в среднем за месяц: за 2024 год (делим на 12) и за январь–июнь 2025. Выбрано число, а не сумма: суммы определяются редкими крупными покупками, а для валюты не пересчитываются. **Снижение** - падение среднемесячной активности более чем вдвое (порог выбран по провалу между двумя горбами распределения). Метрика **не видит:** уход клиента из банка (ушедших нет в справочнике); перенос трат на карту другого банка или наличные; уменьшение суммы при том же числе операций; переход между каналами (в сумме операций «Карта → Токен» это не падение); падение клиентов с картой, открытой после 2023 года.

4. Находки

4.1. Спад начался после декабрьского пика и ускоряется к концу периода



Декабрь 2024 дает +26% к среднему 2024 года, январь слабее; если сравнить январь–июнь с январем–июнем прошлого года, падение 14,4%, а не 20,2%. Отдельно видна потеря, которую метрика по действующим клиентам не видит: **359 клиентов с операциями в 2024 году отсутствуют в справочнике** — это 6,5% операций 2024 года; последние операции у них приходятся на 2024-10–2025-03. Мы считаем их ушедшими из банка.

4.2. Массовый сегмент без приложения погас вдвое сильнее остальных

Рис. 2. Два горба: «сохранили» и «упало вдвое и больше»

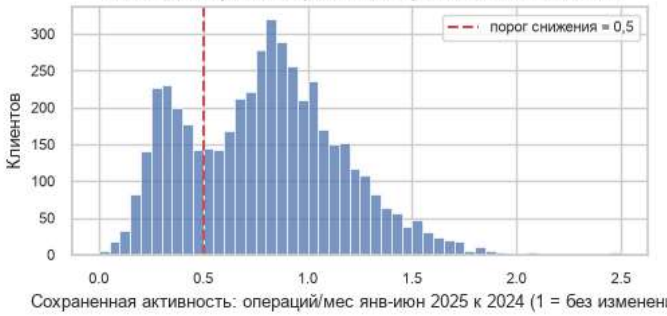


Рис. 3. Изменение активности, %: сегмент x приложение



Распределение двугорбое: клиенты либо сохраняют активность (медиана 0,9 от базы — это сезонный фон), либо теряют ее примерно на две трети (медианное сохранение 0,33 в январе–марте и 0,26 в апреле–июне - активность продолжает гаснуть). По чистой случайности при ~7 операциях в месяц порог 0,5 «поймал» бы около 1% клиентов, а поймал 27% - это реальное явление. В Массовом сегменте активность упала на 32,8% (Зарплатный 9,6%, Премиальный 8,4%, Private 14,8%); без приложения - 42,5% против 27,1% с приложением (n = 1 012 и 1 570).

4.3. Удержавшиеся клиенты сменили способ оплаты, а не отказались от карты

Рис. 4a. Категории (клиенты без широкого спада)

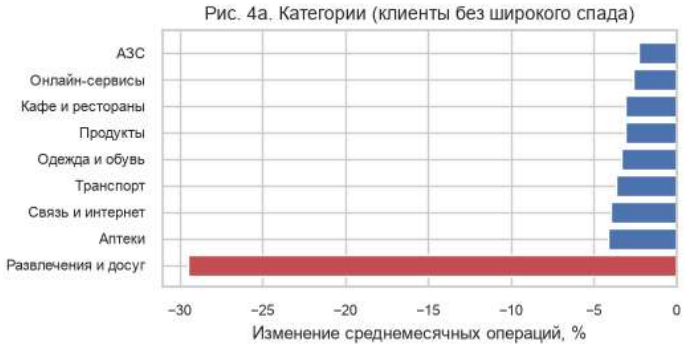


Рис. 4b. Каналы: «Токен» растет у клиентов с приложением



Среди 3 554 клиентов без широкого спада активность изменилась на −5,8%. Во всех категориях, кроме «Развлечения и досуг», изменение лежит между −4,1% и −2,4%; «Развлечения и досуг» - −29,5%. У клиентов с приложением «Карта» −25%, «СБП» −19%, «Токен» +63%: доля токена в операциях выросла с 17% до 30%. У клиентов без приложения «Токен» не растет (+3%). Это перенос способа оплаты, а не отказ от карты.

4.4. 359 клиентов ушли из банка, и ни одна метрика по справочнику их не видит



В 2024 году в среднем около 351 клиентов в месяц; к декабрю 2024 активных осталось 247, к марту 2025 - 54. Это постепенный уход, который в данных справочника действующих клиентов невиден; кампания по ним невозможна (нет атрибутов и согласия), но их оттоку нужен отдельный разбор.

5. Группы для кампании

Группа	Правило отбора (кто + что произошло)	Размер, клиентов	Причина падения (по данным)
G1	Массовый сегмент, без мобильного приложения; активность упала более чем вдвое (не более 50% от базы) по всем категориям и каналам	488	Активность гаснет: −68,1% в среднем, 22% базы к апрелю–июню; падение −72…−67% по всем девяти категориям и −73…−67% по всем каналам — не смена канала и не одна категория.
G2	Массовый сегмент, с приложением; активность упала более чем вдвое по всем категориям и каналам	439	−66,8% в среднем, 28% базы к апрелю–июню; «Токен» тоже −66%: клиенты с приложением, но карта перестала быть основной.
G3	Зарплатный, Премиальный, Private; активность упала более чем вдвое по всем категориям и каналам	223	−65,4% в среднем, 30% базы к апрелю–июню; более ценные клиенты (медианный доход 97 800 руб/мес, 52% с приложением); падение так же равномерно по категориям.
G4	Любой сегмент; общая активность сохранилась (падение не более чем вдвое), но в 2024 было ≥12 операций в «Развлечения и досуг», а в январе–июне 2025 — не больше 1	220	Избирательный уход из одной категории: «Развлечения и досуг» −96%, общая активность −27,5%, остальные категории в основном держатся.

Размеры — клиенты **с согласием на маркетинг** (без этого условия подходили бы 547, 484, 256 и 252). Группы не пересекаются **по построению**: G1–G3 требуют широкого спада и делятся по сегменту и приложению, G4 требует его отсутствия; если бы клиент подходил под несколько правил, приоритет — по масштабу падения G1 → G2 → G3 → G4. Каждое правило считается по двум таблицам: сегмент, наличие приложения, число операций по месяцам, категории,

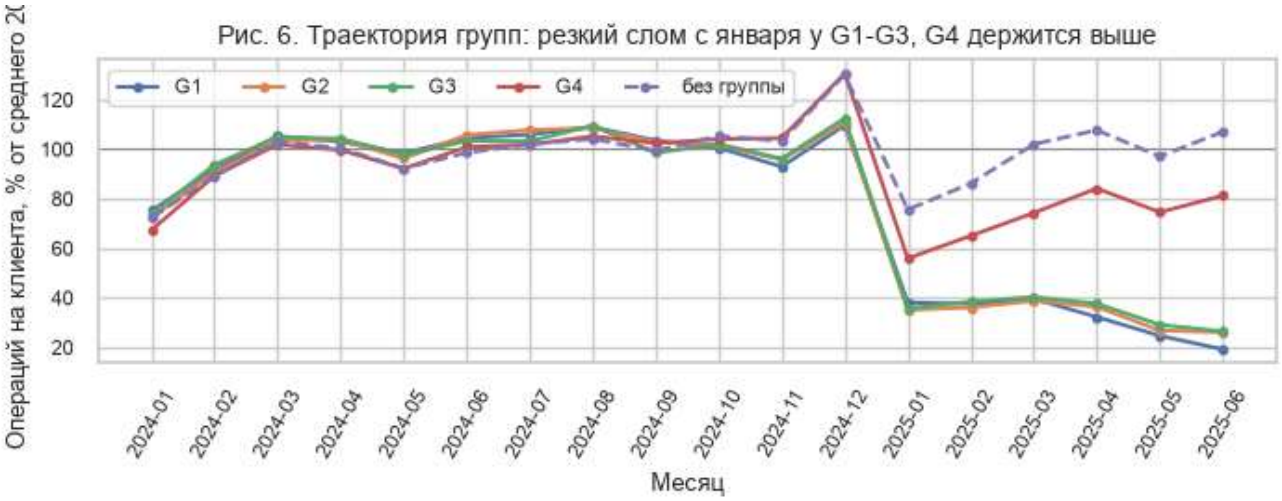
согласие на маркетинг - так что новый клиент из новой выгрузки классифицируется однозначно.

G1 (Массовый, без приложения). Самая большая и самая быстро гаснущая группа: к апрелю–июню остается 22% базы. Падение одинаково по всем категориям и каналам, значит это не «ушли с одной услуги»; вероятная гипотеза - карта перестала быть основной (в данных это не проверяется). Приложения нет - коммуникация через офлайн-каналы, SMS и банкоматы; цель - вернуть карту как основную в быту (по банку самая частая категория - «Продукты»).

G2 (Массовый, с приложением). Тот же характер падения при наличии приложения: активность через токен тоже упала (−66%). Приложение есть, поэтому возможна цифровая коммуникация (push, предложения в приложении); предложение - привязать карту к токену и вернуть регулярные платежи.

G3 (Зарплатный, Премиальный, Private). Более ценные клиенты: до падения 7,4 операции в месяц, сейчас 2,6. Падение равномерное, как у G1–G2, но активность на клиента выше; уместна персональная коммуникация менеджером.

G4 (ушли из «Развлечения и досуг»). Единственная группа с узким и понятным предложением: клиент продолжает пользоваться картой (78% базы к апрелю–июню), но почти перестал платить за развлечения (−96%). Предложение — категорийный кэшбэк или партнерские скидки. Оценка чистоты: если бы поведение не менялось, по чистой случайности под правило попало бы около 10 клиентов из 252, то есть не более 4%.



6. Кого не включаем и почему

Кто	Клиентов	Почему кампания не нужна или бесполезна
Ушли из банка (операции есть, в справочнике нет)	359	нет атрибутов и согласия, кампанией по действующим клиентам не достижимы; нужен отдельный разбор оттока
Конфликт записей client_id (разные сегмент/город)	15	сегмент входит в правила групп, а какая запись верна - неизвестно; сначала сверка с источником
Карта открыта в 2024 году	456	нет полных 12 месяцев базы - падение не оценить; рост активности новой карты - не падение
Карта открыта в 2025 году (7 без операций вообще)	329	нет базового периода - снижение не определено
Подходят под правило группы, но без согласия на маркетинг	168	коммуникация без согласия невозможна
Без снижения и без ухода из развлечений	3302	активность в норме (с поправкой на сезонность); кампания им не нужна, риск раздражить

7. Что проверили и что не подтвердилось

Гипотеза	Итог	Числа: изменение среднемесячных операций, n клиентов
«Зарплата в нашем банке» стабильнее	не подтвердилось внутри сегмента	−15,2% (n=2122) против −24,5% (n=2719); внутри Массового −33,0% против −32,7%
Новосибирск просел сильнее	не подтвердилось: эффект состава	−29,6% (n=826) против −18,5% (n=4015), но 89% клиентов там Массовые; внутри Массового −33,6% против −32,4%
Недовольные (оценка 1–2) снизили активность сильнее	не подтвердилось	−20,4% (n=627) против −16,9% (n=987) у оценок 4–5; внутри Массового −31,0% против −32,0%; ответили 41% клиентов
Давно не заходившие в приложение снизили сильнее	не подтвердилось	вход в 2025: −16,5% (n=964); последний вход раньше: −16,6% (n=2009)
Согласие на маркетинг связано с падением	не подтвердилось	с согласием −20,3% (n=4268), без согласия −19,0% (n=573)

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

field	issue	n_rows	action	rationale
amount	десятичный разделитель ','	628510	исправлено	без приведения суммы не агрегируются
registration_date	дата хранится строкой в формате DD.MM.YYYY	5696	исправлено	без datetime64 не считается стаж и не работают сравнения с окнами периода; '%d.%m.%Y' задан явно — иначе авто-парсер для '03.04.2024' берет month-first и молча дает 3 апреля вместо 4 марта
card_open_date	дата хранится строкой в формате DD.MM.YYYY	5696	исправлено	без datetime64 не считается стаж и не работают сравнения с окнами периода; '%d.%m.%Y' задан явно — иначе авто-парсер для '03.04.2024' берет month-first и молча дает 3 апреля вместо 4 марта
app_last_login	месяц последнего входа ('YYYY-MM') без дня; при переводе в дату день восстановлен как 01	3547	исправлено	день из источника не известен; для сравнения с окнами периода достаточно месяца — 1-е число трактуем как начало месяца
satisfaction_score	порядковая шкала 1..5 хранится как object	2341	исправлено	числовой тип нужен для описательных статистик; сами значения шкалы не меняются

8.2. Методика

- **Чтение:** кодировка, разделитель и десятичный знак определены кодом (clients — utf-8-sig, «,», точка; transactions — cp1251, «;», запятая).
- **Дубли:** полные дубли строк удалены; из пар с одинаковым `txn_id` оставлена запись со временем (сортировка по `txn_id`, наличию времени).
- **Фильтры активности:** `status = успешно`; дата в [2024-01-01; 2025-06-30]; клиент есть в справочнике; клиент оцениваем (`card_open_date < 2024-01-01`, нет конфликта id). EUR/USD остаются в счётчике, исключены из денежных расчётов.
- **Метрика:** `b_m = N_2024 / 12`, `e_m = N_(2025-01…06) / 6`, `ratio = e_m / b_m`, изменение = `ratio − 1`; групповое изменение = (среднее `e_m` / среднее `b_m`) − 1.
- **Снижение (широкий спад):** `ratio ≤ 0,5`. Чувствительность: порог 0,4 / 0,5 / 0,6 даёт 950 / 1 287 / 1 543 клиентов.
- **Группы:** G1 = широкий спад ∧ Массовый ∧ без приложения; G2 = широкий спад ∧ Массовый ∧ с приложением; G3 = широкий спад ∧ не Массовый; G4 = ¬широкий спад ∧ (операций в «Развлечения и досуг» в 2024 ≥ 12) ∧ (в янв–июн 2025 ≤ 1); во всех — `marketing_opt_in = Да`.
- **Выбросы:** обнаружение — правило Тьюки (линейная интерполяция квантилей, 1,5 МКР), три сигмы, робастная z, бизнес-границы; решение отдельно (журнал). Суммы не влияют на метрику (число операций).
- **Случайность:** `seed = 42`.
- **Ограничения метода:** индивидуальная оценка при ~7 операциях в месяц шумная (~19% относительной ошибки), поэтому выводы делаются на уровне групп; разведочные находки

не проверены на независимых данных.

8.3. Использование ИИ

ИИ (Claude) применён для черновиков кода чтения и очистки данных, построения графиков и групповых сравнений в обоих ноутбуках, а также для черновика текста отчёта и подбора формулировок выводов по уже посчитанным числам.

Сама: проверила все числа в тексте отчёта сверены с выводом кода; выбрала порог снижения по провалу между двумя горбами распределения, правило приоритета групп G1 → G2 → G3 → G4; приняла решения по дублям, выбросам и исключениям; выбрала метрику.